

แบบฝึกหัด: เซต

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — การเขียนเซตและประเภทของเซต

1. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

- (ก) เซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า 5
- (ข) เซตของสระในภาษาอังกฤษ (a, e, i, o, u)
- (ค) $\{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่บวก และ } x \leq 10\}$

2. จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบบอกเงื่อนไข (Set-Builder Form)

- (ก) $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (ข) $B = \{1, 4, 9, 16, 25\}$

3. จงระบุว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตจำกัด (Finite) หรือเซตอนันต์ (Infinite)

(ก) $\{x \mid x \text{ เป็นเดือนใน 1 ปี}\}$

(ข) $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$

(ค) $\{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ และ } 0 < x < 1\}$

4. จงหาจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ ($|A|$)

(ก) $A = \{a, b, c, d, e\}$

(ข) $B = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$

(ค) $C = \{\}$ (เซตว่าง)

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — การดำเนินการของเซต

5. กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ จงหา

(ก) $A \cup B$

(ข) $A \cap B$

(ค) A'

(ง) $A - B$

-
6. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ จงหา $P(A)$ (เซตกำลังของ A) และระบุจำนวนสมาชิกของ $P(A)$

-
7. จงตรวจสอบว่า $A \subseteq B$ หรือไม่

(ก) $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$

(ข) $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

(ค) $A = \emptyset$, $B = \{1, 2, 3\}$

8. จงเขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไข

(ก) $[1, 5]$

(ข) $(2, 7)$

(ค) $[0, \infty)$

9. จงเขียนเซตต่อไปนี้ในรูปช่วง (Interval Notation)

(ก) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 3\}$

(ข) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 4\}$

(ค) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 10\}$

10. กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{x, y\}$ จงหา $A \times B$ และ $B \times A$ พร้อมทั้งระบุว่า $A \times B = B \times A$ หรือไม่

11. กำหนด $A = \{\emptyset, \{1\}, 2\}$ จงระบุว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด

(ก) $\emptyset \in A$

(ข) $\emptyset \subseteq A$

(ค) $\{1\} \in A$

(ง) $\{1\} \subseteq A$

12. กำหนด A และ B เป็นเซต โดยที่ $|A| = 8$, $|B| = 5$, $|A \cup B| = 11$ จงหา $|A \cap B|$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

13. ในการสำรวนักเรียน 120 คน พบว่าชอบดนตรี 70 คน ชอบกีฬา 55 คน และชอบทั้งสองอย่าง 25 คน จงหาจำนวนนักเรียนที่

(ก) ชอบดนตรีหรือกีฬา

(ข) ไม่ชอบทั้งดนตรีและกีฬา

(ค) ชอบดนตรีอย่างเดียว

(ใช้หลัก Inclusion-Exclusion)

14. กำหนด A แทนเซตของจำนวนเต็มบวกซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 แต่ไม่เกิน 100 และ 2 หรือ 3 ทหารลงตัว เซต A มีสมาชิกกี่ตัว

15. ถ้า $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 4\}$ และ $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ จงหา $A \cap B$ ในรูปช่วง

16. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 3) จากการสำรวจนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 300 คน พบว่าเป็นนักเรียนชาย 200 คน เป็นนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 100 คน โดยเป็นชายและหญิงจำนวนเท่ากัน เป็นนักกีฬาโรงเรียนจำนวน 32 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 25 คน เป็นนักเรียนชั้น ม. 4 และเป็นนักกีฬาจำนวน 15 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 10 คน จำนวนนักเรียนชายที่ไม่ได้อยู่ชั้น ม.4และไม่เป็นนักกีฬาเท่ากับเท่าใด

17. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 4) ให้ $P(X)$ เป็นเซตของเซตย่อยทั้งหมดของเซต X และ U เป็นเอกภพสัมพัทธ์ที่มีจำนวนสมาชิก 40 ตัว ถ้าจำนวนสมาชิกของ $P(A)$ เท่ากับ 32 และ $P(B)$ เท่ากับ 8 ตามลำดับ แล้วจำนวนสมาชิกที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของเซต $A \cup B, A \cap B, A - B, B - A$ ตามลำดับคือเท่าไร
